



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE
MÉXICO

FACULTAD DE INGENIERÍA

DIVISIÓN DE INGENIERÍA ELÉCTRICA

INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN

LABORATORIO DE COMPUTACIÓN GRÁFICA e
INTERACCIÓN HUMANO COMPUTADORA



EJERCICIOS DE CLASE N° 03

NOMBRE COMPLETO: Cordero Miranda Evelyn Patricia

N° de Cuenta: 317314975

GRUPO DE LABORATORIO: 13

GRUPO DE TEORÍA: 06

SEMESTRE 2026-2

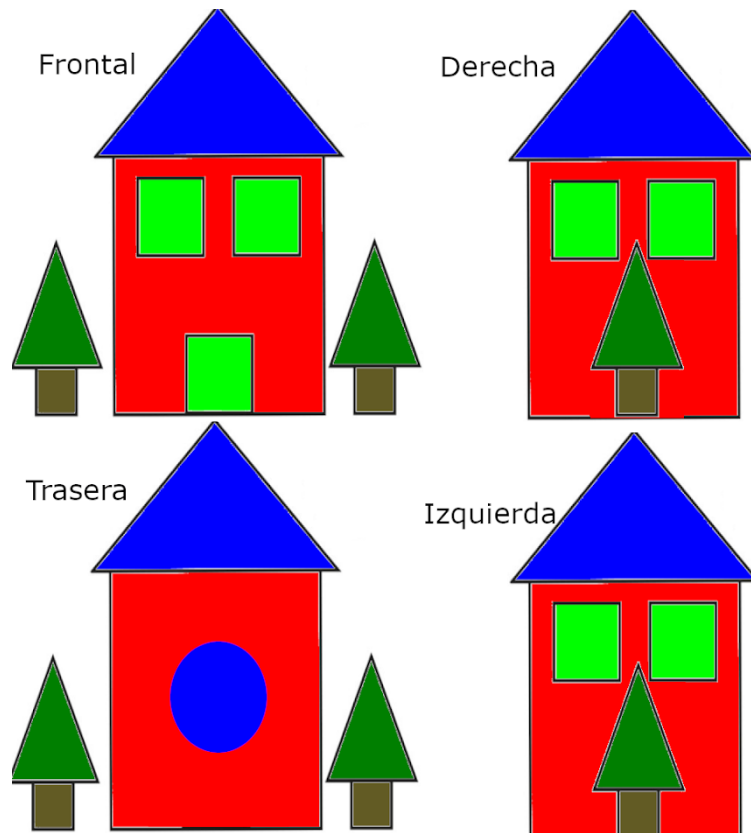
FECHA DE ENTREGA LÍMITE: 28 de febrero del 2026

CALIFICACIÓN: _____

EJERCICIO

Para el ejercicio de clase de esta práctica se pidió instanciar las primitivas geométricas para recrear el dibujo de la práctica pasada en 3D, agregando detalles como un piso, una ventana azul circular en el medio de la pared trasera y dos ventanas en cada pared lateral iguales a la de la pared frontal.

Para dicho ejercicio primero se proporcionó la siguiente imagen de referencia.



Comenzamos entonces instanciando las primitivas, dentro de nuestro `while (!mainWindow.getShouldClose())` se colocó la instrucción de `glUniformMatrix4fv` (`uniformProjection, 1, GL_FALSE, glm::value_ptr(projection)`); ya que esta se había comentado en el bloque de código que se usó en el laboratorio. Después de esto, iniciamos instanciando un cubo dándole un color rojo para el cuerpo de la casa. Usando las funciones geométricas se estableció la casa en una profundidad de -5 en Z

```
363 | // CUERPO DE LA CASA -----  
364 | model = glm::mat4(1.0f);  
365 | model = glm::translate(model, glm::vec3(0.0f, 0.0f, -5.0f)); // Z = -5  
366 | model = glm::scale(model, glm::vec3(2.0f, 2.0f, 2.0f));  
367 | model = glm::rotate(model, glm::radians(mainWindow.getrotay()), glm::vec3(0.0f, 1.0f, 0.0f));  
368 | color = glm::vec3(0.591f, 0.275f, 0.275f); // COLOR ROJO  
369 | glUniform3fv(uniformColor, 1, glm::value_ptr(color));  
370 | glUniformMatrix4fv(uniformModel, 1, GL_FALSE, glm::value_ptr(model));  
371 | meshList[0]->RenderMeshGeometry(); // CUBO
```

Ahora, para los demás elementos hubo un cambio primordial, se instanciaron de la misma manera, usando funciones de traslación, rotación (solo en el eje X usando la tecla R) y escalamiento, sin embargo, para acomodarlas nuevamente sobre la casa y que no chocaran los objetos entre si se usaron dos traslaciones, la primera donde se colocaba la profundidad de -5 en Z y la segunda, una traslación que llamaremos “traslación relativa” que se movía a dependencia de la rotación que ya se estaba haciendo. Finalmente, se llamaba a meshList para instanciar las distintas primitivas

```

373 // TECHO -----
374 model = glm::mat4(1.0f);
375 model = glm::translate(model, glm::vec3(0.0f, 0.0f, -5.0f));
376 model = glm::rotate(model, glm::radians(mainWindow.getrotay()), glm::vec3(0.0f, 1.0f, 0.0f));
377 model = glm::translate(model, glm::vec3(0.0f, 1.5f, 0.0f)); // Traslación relativa
378 model = glm::scale(model, glm::vec3(2.0f, 1.0f, 2.0f));
379 color = glm::vec3(0.259f, 0.247f, 0.400f); // COLOR AZUL
380 glUniform3fv(uniformColor, 1, glm::value_ptr(color));
381 glUniformMatrix4fv(uniformModel, 1, GL_FALSE, glm::value_ptr(model));
382 meshList[4] -> RenderMeshGeometry(); // PIRÁMIDE CUADRANGULAR
383
384 // PUERTA -----
385 model = glm::mat4(1.0);
386 model = glm::translate(model, glm::vec3(0.0f, 0.0f, -5.0f));
387 model = glm::rotate(model, glm::radians(mainWindow.getrotay()), glm::vec3(0.0f, 1.0f, 0.0f));
388 model = glm::translate(model, glm::vec3(0.0f, -0.57f, 1.02f)); // Traslación relativa
389 model = glm::scale(model, glm::vec3(0.5f, 0.85f, 0.02f));
390 color = glm::vec3(0.400f, 0.306f, 0.247f); // COLOR CAFE
391 glUniform3fv(uniformColor, 1, glm::value_ptr(color));
392 glUniformMatrix4fv(uniformModel, 1, GL_FALSE, glm::value_ptr(model));
393 meshList[0] -> RenderMeshGeometry(); // CUBO APLANADO
394
395 // VENTANDA: Frontal - Izq -----
396 model = glm::mat4(1.0f);
397 model = glm::translate(model, glm::vec3(0.0f, 0.0f, -5.0f));
398 model = glm::rotate(model, glm::radians(mainWindow.getrotay()), glm::vec3(0.0f, 1.0f, 0.0f));
399 model = glm::translate(model, glm::vec3(-0.5f, 0.4f, 1.02f)); // Traslación relativa
400 model = glm::scale(model, glm::vec3(0.5f, 0.5f, 0.02f));
401 color = glm::vec3(0.500f, 0.706f, 0.790f); // COLOR AZUL CLARO
402 glUniform3fv(uniformColor, 1, glm::value_ptr(color));
403 glUniformMatrix4fv(uniformModel, 1, GL_FALSE, glm::value_ptr(model));
404 meshList[0] -> RenderMeshGeometry(); // CUBO APLANADO
405
406 // VENTANA: Frontal - Der -----
407 model = glm::mat4(1.0f);
408 model = glm::translate(model, glm::vec3(0.0f, 0.0f, -5.0f));
409 model = glm::rotate(model, glm::radians(mainWindow.getrotay()), glm::vec3(0.0f, 1.0f, 0.0f));
410 model = glm::translate(model, glm::vec3(0.5f, 0.4f, 1.02f)); // Traslación relativa
411 model = glm::scale(model, glm::vec3(0.5f, 0.5f, 0.02f));
412 color = glm::vec3(0.500f, 0.706f, 0.790f); // COLOR AZUL CLARO
413 glUniform3fv(uniformColor, 1, glm::value_ptr(color));
414 glUniformMatrix4fv(uniformModel, 1, GL_FALSE, glm::value_ptr(model));
415 meshList[0] -> RenderMeshGeometry(); // CUBO APLANADO
416
417 // VENTANA: Trasera Circular -----
418 model = glm::mat4(1.0f);
419 model = glm::translate(model, glm::vec3(0.0f, 0.0f, -5.0f));
420 model = glm::rotate(model, glm::radians(mainWindow.getrotay()), glm::vec3(0.0f, 1.0f, 0.0f));
421 model = glm::translate(model, glm::vec3(0.0f, 0.2f, -1.0f)); // Traslación relativa
422 model = glm::scale(model, glm::vec3(0.45f, 0.45f, 0.02f));
423 color = glm::vec3(0.569f, 0.706f, 0.849f); // COLOR AZUL
424 glUniform3fv(uniformColor, 1, glm::value_ptr(color));
425 glUniformMatrix4fv(uniformModel, 1, GL_FALSE, glm::value_ptr(model));
426 sp.render(); // ESFERA APLANADA
427

```

Aquí se instanció una esfera y se aplano mediante el escalamiento de Z en 0.02

Para las 4 ventanas laterales, se usó una función extra de rotación en el eje Y

```
429 // VENTANA: Lateral DER - 1 -----
430 model = glm::mat4(1.0f);
431 model = glm::translate(model, glm::vec3(0.0f, 0.0f, -5.0f));
432 model = glm::rotate(model, glm::radians(mainWindow.getrotay()), glm::vec3(0.0f, 1.0f, 0.0f));
433 model = glm::translate(model, glm::vec3(1.02f, 0.4f, -0.3f)); // Traslación relativa
434 model = glm::rotate(model, glm::radians(90.0f), glm::vec3(0.0f, 1.0f, 0.0f)); // Rotación
435 model = glm::scale(model, glm::vec3(0.5f, 0.5f, 0.02f));
436 color = glm::vec3(0.500f, 0.706f, 0.790f); // COLOR AZUL CLARO
437 glUniform3fv(uniformColor, 1, glm::value_ptr(color));
438 glUniformMatrix4fv(uniformModel, 1, GL_FALSE, glm::value_ptr(model));
439 meshList[0]->RenderMeshGeometry(); // CUBO APLANADO
440
441 // VENTANA: Lateral DER - 2 -----
442 model = glm::mat4(1.0f);
443 model = glm::translate(model, glm::vec3(0.0f, 0.0f, -5.0f));
444 model = glm::rotate(model, glm::radians(mainWindow.getrotay()), glm::vec3(0.0f, 1.0f, 0.0f));
445 model = glm::translate(model, glm::vec3(1.02f, 0.4f, 0.3f)); // Traslación relativa
446 model = glm::rotate(model, glm::radians(90.0f), glm::vec3(0.0f, 1.0f, 0.0f)); // Rotación
447 model = glm::scale(model, glm::vec3(0.5f, 0.5f, 0.02f));
448 color = glm::vec3(0.500f, 0.706f, 0.790f); // COLOR AZUL CLARO
449 glUniform3fv(uniformColor, 1, glm::value_ptr(color));
450 glUniformMatrix4fv(uniformModel, 1, GL_FALSE, glm::value_ptr(model));
451 meshList[0]->RenderMeshGeometry(); // CUBO APLANADO
452
453 // VENTANA: Lateral IZQ - 1 -----
454 model = glm::mat4(1.0f);
455 model = glm::translate(model, glm::vec3(0.0f, 0.0f, -5.0f));
456 model = glm::rotate(model, glm::radians(mainWindow.getrotay()), glm::vec3(0.0f, 1.0f, 0.0f));
457 model = glm::translate(model, glm::vec3(-1.02f, 0.4f, -0.3f)); // Traslación relativa
458 model = glm::rotate(model, glm::radians(90.0f), glm::vec3(0.0f, 1.0f, 0.0f)); // Rotación
459 model = glm::scale(model, glm::vec3(0.5f, 0.5f, 0.02f));
460 color = glm::vec3(0.500f, 0.706f, 0.790f); // COLOR AZUL CLARO
461 glUniform3fv(uniformColor, 1, glm::value_ptr(color));
462 glUniformMatrix4fv(uniformModel, 1, GL_FALSE, glm::value_ptr(model));
463 meshList[0]->RenderMeshGeometry(); // CUBO APLANADO
464
465 // VENTANA: Lateral IZQ - 2 -----
466 model = glm::mat4(1.0f);
467 model = glm::translate(model, glm::vec3(0.0f, 0.0f, -5.0f));
468 model = glm::rotate(model, glm::radians(mainWindow.getrotay()), glm::vec3(0.0f, 1.0f, 0.0f));
469 model = glm::translate(model, glm::vec3(-1.02f, 0.4f, 0.3f)); // Traslación relativa
470 model = glm::rotate(model, glm::radians(90.0f), glm::vec3(0.0f, 1.0f, 0.0f)); // Rotación
471 model = glm::scale(model, glm::vec3(0.5f, 0.5f, 0.02f));
472 color = glm::vec3(0.500f, 0.706f, 0.790f); // COLOR AZUL CLARO
473 glUniform3fv(uniformColor, 1, glm::value_ptr(color));
474 glUniformMatrix4fv(uniformModel, 1, GL_FALSE, glm::value_ptr(model));
475 meshList[0]->RenderMeshGeometry(); // CUBO APLANADO
476
477 // TRONCO: Derecha -----
478 model = glm::mat4(1.0f);
479 model = glm::translate(model, glm::vec3(0.0f, 0.0f, -5.0f));
480 model = glm::rotate(model, glm::radians(mainWindow.getrotay()), glm::vec3(0.0f, 1.0f, 0.0f));
481 model = glm::translate(model, glm::vec3(1.8f, -0.65f, 0.0f)); // Traslación relativa
482 model = glm::scale(model, glm::vec3(0.2f, 0.8f, 0.2f));
483 color = glm::vec3(0.369f, 0.286f, 0.227f); // COLOR CAFE
484 glUniform3fv(uniformColor, 1, glm::value_ptr(color));
485 glUniformMatrix4fv(uniformModel, 1, GL_FALSE, glm::value_ptr(model));
486 meshList[2]->RenderMeshGeometry(); // CILINDRO
487
488 // TRONCO: Izquierda -----
489 model = glm::mat4(1.0f);
490 model = glm::translate(model, glm::vec3(0.0f, 0.0f, -5.0f));
491 model = glm::rotate(model, glm::radians(mainWindow.getrotay()), glm::vec3(0.0f, 1.0f, 0.0f));
492 model = glm::translate(model, glm::vec3(-1.8f, -0.65f, 0.0f)); // Traslación relativa
493 model = glm::scale(model, glm::vec3(0.2f, 0.8f, 0.2f));
494 color = glm::vec3(0.369f, 0.286f, 0.227f); // COLOR CAFE
495 glUniform3fv(uniformColor, 1, glm::value_ptr(color));
496 glUniformMatrix4fv(uniformModel, 1, GL_FALSE, glm::value_ptr(model));
497 meshList[2]->RenderMeshGeometry(); // CILINDRO
```

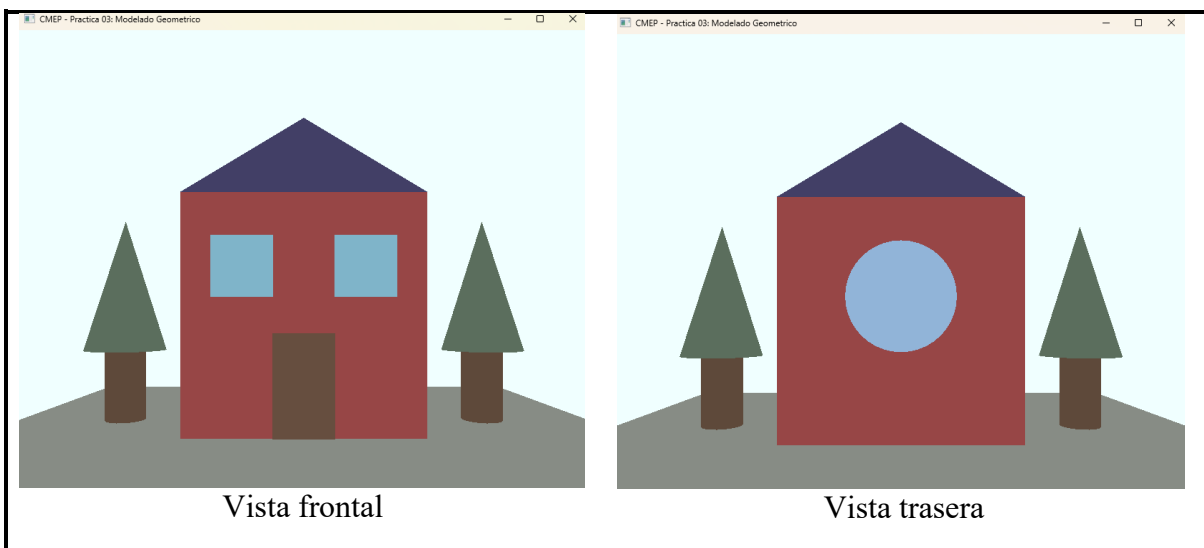
```

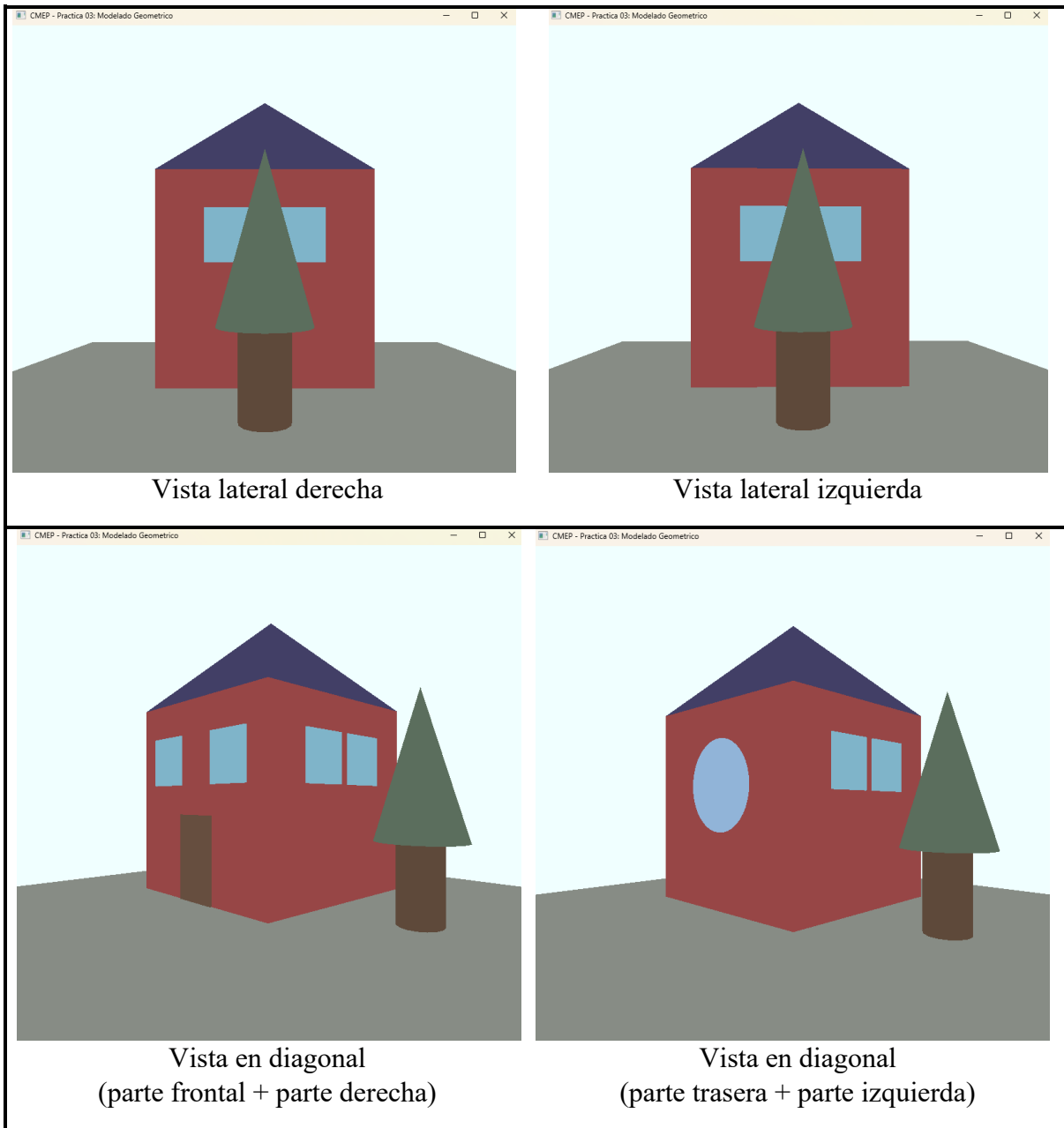
499 // COPA DEL ÁRBOL: Derecha -----
500 model = glm::mat4(1.0f);
501 model = glm::translate(model, glm::vec3(0.0f, 0.0f, -5.0f));
502 model = glm::rotate(model, glm::radians(mainWindow.getrotay()), glm::vec3(0.0f, 1.0f, 0.0f));
503 model = glm::translate(model, glm::vec3(1.8f, 0.3f, 0.0f)); // Traslación relativa
504 model = glm::scale(model, glm::vec3(0.2f, 1.3f, 0.18f));
505 color = glm::vec3(0.357f, 0.431f, 0.365f); // COLOR VERDE
506 glUniform3fv(uniformColor, 1, glm::value_ptr(color));
507 glUniformMatrix4fv(uniformModel, 1, GL_FALSE, glm::value_ptr(model));
508 meshList[3]->RenderMeshGeometry(); // PIRAMIDE CIRCULAR
509
510 // COPA DEL ÁRBOL: Izquierda -----
511 model = glm::mat4(1.0f);
512 model = glm::translate(model, glm::vec3(0.0f, 0.0f, -5.0f));
513 model = glm::rotate(model, glm::radians(mainWindow.getrotay()), glm::vec3(0.0f, 1.0f, 0.0f));
514 model = glm::translate(model, glm::vec3(-1.8f, 0.3f, 0.0f)); // Traslación relativa
515 model = glm::scale(model, glm::vec3(0.2f, 1.3f, 0.18f));
516 color = glm::vec3(0.357f, 0.431f, 0.365f); // COLOR VERDE
517 glUniform3fv(uniformColor, 1, glm::value_ptr(color));
518 glUniformMatrix4fv(uniformModel, 1, GL_FALSE, glm::value_ptr(model));
519 meshList[3]->RenderMeshGeometry(); // PIRAMIDE CIRCULAR
520
521 // SUELO -----
522 model = glm::mat4(1.0f);
523 model = glm::translate(model, glm::vec3(0.0f, -1.2f, -5.0f));
524 model = glm::rotate(model, glm::radians(mainWindow.getrotay()), glm::vec3(0.0f, 1.0f, 0.0f));
525 model = glm::scale(model, glm::vec3(6.5f, 0.01f, 6.5f));
526 color = glm::vec3(0.529f, 0.549f, 0.522f); // COLOR VERDE GRISACEO
527 glUniform3fv(uniformColor, 1, glm::value_ptr(color));
528 glUniformMatrix4fv(uniformModel, 1, GL_FALSE, glm::value_ptr(model));
529 meshList[0]->RenderMeshGeometry(); // CUBO APLANADO

```

El proceso fue sencillo, ya que solo se cuidaba de cambiar escalas, colores, posiciones y en algunos casos rotación.

Ejecución





Para una mejor visualización se adjunta el link de drive del GIF de la rotación de la casa

<https://drive.google.com/file/d/1edvSK7Uek-ryHtmxI3yBnGAn-2hy4y9k/view?usp=sharing>

PROBLEMAS PRESENTADOS

Al inicio hubo 3 problemas específicos, el primero fue relacionado al escalamiento de la puerta y las ventanas frontales, no se lograba “aplanarlas” de buena manera, pero mediante prueba y error se entendió que se estaba colocando mal la escala en Z, ya que se confundió con la traslación en Z. Otro problema presentado fueron las ventanas laterales, se intentaban escalar y aplanar en X, pero luego se comprendió que era más fácil hacerlas igual que las ventanas frontales y solo rotarlas cuando ya estuvieran escaladas. Finalmente, el mayor problema fue la rotación general de la casa, se decidió solo colocar la función de rotación en Y con la letra R, pero había problemas de no saber en que parte del código colocar dicha función, esta problemática se solucionó gracias a prueba y error y con ello se pudo visualizar de mejor manera las partes laterales de la casa.

CONCLUSIONES

Sobre los ejercicios de clase

El ejercicio de esta práctica presento una complejidad esperable, fue tardado y en su mayoría solo era copiar código ya hecho, pero hacer esto permitió entender la transición del espacio bidimensional al tridimensional. El mayor reto que se tuvo fue en la implementación de la jerarquía de transformaciones, ya que no bastaba con posicionar los objetos, sino que también era necesario comprender el orden en que se hacían estas transformaciones, en especial para elementos como la puerta, las ventanas y el techo, hablando más específicamente de su rotación constante con respecto a la estructura principal que era la casa (cubo rojo). El entendimiento sobre la traslación relativa fue el punto clave para resolver el desfase de los objetos, permitiendo que todas las primitivas geométricas (cubos, cilindros, conos y esferas) se comportaran como una sola unidad sólida durante la ejecución.

Comentarios generales

Aunque el proceso de cambiar escalas, colores y posiciones resultó fluido, ir un poco más lento en la explicación de la rotación general hubiera evitado confusiones sobre dónde colocar exactamente las funciones de teclado en el código. Ayudaría mucho que en las explicaciones se diga en que línea de código está trabajando el profesor.